

Door Threat

After completing an easy game, Lili and Bibi want to go to sleep. However, Jojo who seemed very angry stopped them then quickly locked some (possibly all) out of N available doors. Lili and Bibi, who are scared that they can not rest, try to look carefully at the locking pattern done by Jojo. Lili knew that a locked door will be unlocked and an vice versa when Jojo tries to lock it. Bibi also concluded that Jojo will only try to lock doors with a number that is a multiple of M patterns X_i .

For example, Jojo uses $[3, 2]$ as the pattern X : Jojo will first try to lock all doors with number multiple of 3 (3, 6, 9, 12, 15, ...), and then Jojo will try to lock all doors with number multiple of 2 (2, 4, 6, 8, 10, ...). After Jojo applied these patterns, door 1, 5, 6, 7, 11, 12, ... will be the unlocked ones. Note that door 6 and 12 are also unlocked because Jojo tried to lock them twice.

Help Lili and Bibi identify which doors are still unlocked!

Input Format

There are T test cases. Each testcase consists of integers N and M respectively which indicates the number of rooms in JoLiBi's house (Jojo, Lili, Bibi) and the number of patterns used by Jojo. The next line contains M numbers which represents the sequence of patterns performed by Jojo.

Output Format

Output T line with format "*Case #X:* ", where X indicates the testcase number. If no door is open, output "No room left!", other than that, output all room door that is still unlocked.

Constraints

- $1 \leq T \leq 20$
- $1 \leq N \leq 10000$
- $1 \leq M \leq 100$
- $1 \leq X_i \leq N$, where X_i is the i -th pattern used by Jojo.

Sample Input (standard input)

```
3
4 2
2 4
6 3
1 1 1
7 3
1 2 3
```

Sample Output (standard output)

```
Case #1: 1 3 4
Case #2: No room left!
Case #3: 2 3 4
```

Door Threat

Setelah menyelesaikan permainan yang mudah, Lili dan Bibi hendak pergi tidur. Namun, Jojo yang kelihatannya sangat marah menghentikan mereka lalu dengan cepatnya mengunci beberapa (mungkin semua) dari N pintu kamar yang ada. Lili dan Bibi yang ketakutan tidak dapat beristirahat berusaha melihat secara seksama pola penguncian pintu yang dilakukan oleh Jojo. Lili tahu bahwa pintu terkunci akan terbuka dan sebaliknya pada saat Jojo mencoba untuk menguncinya. Bibi juga menyimpulkan bahwa Jojo hanya akan mencoba mengunci pintu dengan angka yang kelipatan dari M pola X_i .

Sebagai contoh, Jojo menggunakan $[3, 2]$ sebagai pola X : mula-mula Jojo akan mencoba untuk mengunci semua pintu yang merupakan kelipatan 3 (3, 6, 9, 12, 15, ...), lalu Jojo akan mencoba untuk mengunci semua pintu yang merupakan kelipatan 2 (2, 4, 6, 8, 10, ...). Setelah Jojo menerapkan pola ini, pintu dengan nomor 1, 5, 6, 7, 11, 12, ... akan terbuka. Perhatikan bahwa pintu 6 dan 12 juga terbuka karena Jojo mencoba untuk mengunci pintu tersebut dua kali.

Bantulah Lili dan Bibi mengidentifikasi pintu-pintu yang masih terbuka!

Format Input

Terdapat T buah testcase. Setiap testcase berisi bilangan bulat N dan M masing-masing yang menandakan jumlah kamar di rumah JoLiBi (Jojo, Lili, Bibi) dan jumlah pola yang dilakukan oleh Jojo. Baris selanjutnya terdapat M buah angka yang merupakan urutan pola yang dilakukan oleh Jojo.

Format Output

Keluarkan T baris dengan format “Case # X : ”, dimana X menandakan nomor testcase. Apabila tidak ada pintu yang terbuka keluarkan “No room left!”, selain itu, keluarkan nomor pintu kamar yang masih terbuka.

Constraints

- $1 \leq T \leq 20$
- $1 \leq N \leq 10000$
- $1 \leq M \leq 100$
- $1 \leq X_i \leq N$, dimana X_i merupakan pola ke- i yang dilakukan oleh Jojo.

Sample Input (standard input)

```
3
4 2
2 4
6 3
1 1 1
7 3
1 2 3
```

Sample Output (standard output)

```
Case #1: 1 3 4
Case #2: No room left!
Case #3: 2 3 4
```